

Chapitre 6 - SQL Sécurité des données

I.	Intérêt des permissions	1
II.	Les privilèges (permissions)	1
III.	Attribuer des permissions.....	1
IV.	Révoquer (retirer) des permissions.....	2
V.	Les Vues.....	3
1.	Créer une vue	4
2.	Supprimer une vue	5

Le langage de contrôle des données (LCD) permet de gérer les droits liés à la sécurité d'une base de données.

I. Intérêt des permissions

Les bases de données sont souvent utilisées par plusieurs personnes, qui n'ont pas les mêmes besoins : Une table sera saisie, mise à jour par un utilisateur et consultée par d'autres.

Les permissions sont des droits qui sont accordés ou retirés par l'administrateur de la base de données :

GRANT permet d'attribuer de nouveaux droits à un utilisateur,
REVOKE permet de lui en retirer.

II. Les privilèges (permissions)

Les privilèges sont les différents ordres SQL susceptibles d'être exécutés par l'utilisateur. On accorde ou refuse l'exécution des ordres *Select*, *Insert*, *Update*, *Delete*, *Create*, *Alter*, *Drop*, mais aussi *Grant*.

III. Attribuer des permissions

Syntaxe :

GRANT *ListePermissions*

ON *ListeObjets*

TO *ListeUtilisateurs* [IDENTIFIED BY *MotDePasse*]

[WITH GRANT OPTION]

ListePermissions contient les ordres SQL que l'on veut autoriser (*Select*, *Insert*, ...) sur les objets *ListeObjets* (table ou vue) pour les utilisateurs *ListeUtilisateurs*.

ListePermissions peut être remplacé par ALL pour indiquer tous les privilèges, et *ListeUtilisateurs* par PUBLIC pour signifier tout le monde.

WITH GRANT OPTION détermine si l'utilisateur à qui sont attribués les droits, peut à son tour les attribuer à quelqu'un d'autre.

Exemple : Accorder la mise à jour de la table *Section* à l'utilisateur *POTHIER*.



GRANT Update
On Section
To Pothier;

GRANT Update
On Section
To Pothier Identified by secret;

Exercice

1. Accordez-vous le droit d'ajout et de lecture sur la table *Etudiant*.
2. Accordez à l'utilisateur POTHIER le droit de suppression sur les deux tables. Faites-en sorte qu'il puisse donner ce droit à qui il veut.

Correction

1. GRANT Select, Insert
On Etudiant
To Duchmol;
2. GRANT Delete
On Etudiant, Section
To Pothier
With Grant Option;

IV. Révoquer (retirer) des permissions

Syntaxe :

REVOKE [GRANT OPTION FOR] *ListePermissions*

ON *ListeObjets*

FROM *ListeUtilisateurs*

ListePermissions contient les ordres SQL que l'on veut retirer (Select, Insert, ...) pour les utilisateurs *ListeUtilisateurs* sur les objets *ListeObjets* (table ou vue).

ListePermissions peut être remplacé par ALL pour indiquer tous les privilèges, et *ListeUtilisateurs* par PUBLIC pour signifier tout le monde.

GRANT OPTION FOR indique que l'on veut juste enlever la possibilité à l'utilisateur de donner ce droit.

Exemple : Retirer la mise à jour de la table *Section* à l'utilisateur *POTHIER*.



REVOKE Update
On Section
From Pothier;

Exercice

1. Retirez-vous le droit d'ajout et de lecture sur la table *Etudiant*.
2. Retirez à l'utilisateur POTHIER le droit de suppression sur les deux tables. Faites-en sorte qu'il ne puisse plus donner ce droit.

Correction

1. REVOKE Select, Insert
On Etudiant
From Duchmol;
2. Deux étapes sont nécessaires
 - a. REVOKE Delete
On Etudiant, Section
From Pothier;
 - b. REVOKE Grant Option For Delete
On Etudiant, Section
From Pothier;

V. Les Vues

L'objectif des vues est de permettre une définition plus précise pour les droits, en les faisant porter non plus sur la table entière comme précédemment, mais :

- Sur certaines colonnes d'une table ;
- Sur certaines lignes d'une table.

Exemple :



L'utilisateur *SecrétariatElève* gère complètement les étudiants dans la section, les inscrire, ...

L'utilisateur *DéléguéSIO1* doit les consulter, mais seulement pour les SIO1.

La solution : Créer une vue présentant les étudiants de SIO1, et permettre à *DéléguéSIO1* le select sur cette vue.

L'utilisateur *SecrétariatElève* aura lui des droits sur la table *Etudiant*, donc sur toutes les lignes et colonnes d'*étudiant*.

1. Créer une vue

Syntaxe :

```
CREATE VIEW NomVue [(Col1, Col2, ...)]
AS
  SELECT ...
  FROM Table
  [WHERE ...]
  [WITH CHECK OPTION]
```

[(Col1, Col2, ...)] présent après le nom de la vue permet de renommer les colonnes proposées par la vue, issues du SELECT (comme un AS). Rarement utile.

[WITH CHECK OPTION] est plus intéressant : Quand on restreint les lignes avec le WHERE, la vue présente une partie de la table (les étudiants de SIO1 par exemple). Si l'on accorde l'UPDATE sur un champ, la donnée modifiée peut faire sortir la ligne de la vue (modifier le n° de section fera que l'étudiant ne sera plus en SIO1, donc plus dans la vue).

Sans WITH CHECK OPTION, la modification est possible sans contrôle ;

Avec WITH CHECK OPTION, la modification est acceptée si la ligne reste dans la vue ;

La vue ressemble donc à une requête SELECT, avec quelques limitations :

Une seule table (même s'il est possible d'en mettre plusieurs sous certaines conditions) ;

La clé primaire doit faire partie du SELECT si la vue servira à modifier les données ;

Exercice



Créer la vue *EtudiantsSIO1* proposant tous les champs des étudiants de SIO1 (N° section : 1).

Correction

```
CREATE VIEW EtudiantsSIO1
As
  SELECT *
  FROM Etudiant
  WHERE Etu_NoSect#=1
```

Exercice

L'utilisateur *DelegateSIO1* doit pouvoir consulter les étudiants de SIO1 uniquement.

Correction

```
GRANT SELECT ON EtudiantsSIO1 TO DelegateSIO1 IDENTIFIED BY Secret
```

Exercice

Permettre à l'utilisateur *DéléguéSIO1* de modifier le prénom des étudiants de SIO1.

Correction

```
CREATE VIEW PrénomsSIO1
```

```
As    SELECT Etu_No, Etu_Prénom  
      FROM Etudiant  
      WHERE Etu_NoSect#=1
```

```
GRANT UPDATE ON PrénomsSIO1 TO DéléguéSIO1
```

Exercice

Client
<u>Cli_No</u>
Cli_Nom
Cli_Adresse
Cli_CP
Cli_Ville
Cli_Tel

Les clients sont intégrés à une base nationale. DUCHMOL gère uniquement les clients Isérois. Lui donner tous les droits, sans qu'il puisse faire passer un client de l'Isère vers la Drôme par exemple.

Corrigé

```
CREATE VIEW Isérois
```

```
As    SELECT *  
      FROM Client  
      WHERE Cli_CP Like "38*"  
      WITH CHECK OPTION
```

```
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON Isérois TO Duchmol IDENTIFIED BY Secret
```

2. Supprimer une vue

```
DROP VIEW NomVue
```

Supprime la vue avec le nom indiqué